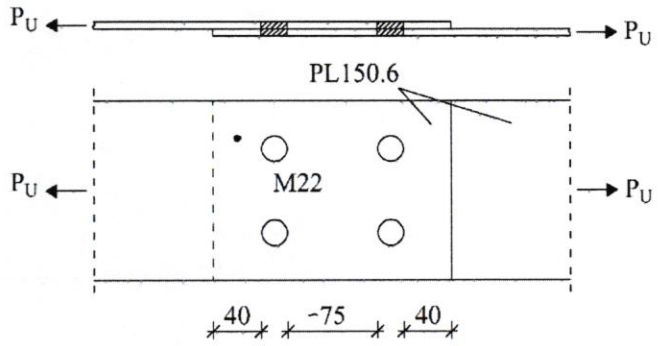
Arş. Gör. Rafet ŞİŞMAN
Çelik Yapılar 1 – 2016 Güz

**Soru 1:** Sadece eksenel çekme etkisinde olan bir elemana ait birleşim detayı Şekil 1'de verilmiştir. Birleşim, bulon sınıfı 6.8 olan 4 adet M22 bulonla teşkil edildiğine göre, birleşimin güvenle aktarabileceği maksimum $P_U$ kuvvetini verilen durumlar için hesaplayınız.

**Not:** Levhalar S355 yapısal çeliği kullanılarak üretilmiştir.




Şekil 1 – Birleşim detayı

**a)** Standart dairesel delik açılması durumu.

**b)** Oval boyuna ekseni yük doğrultusuna paralel olan uzun oval delik açılması durumu.

| S355 için: | 6.8 Bulon için: |
|---|---|
| $F_y = 35{,}5$ kN/cm$^2$ | $F_{ub} = 60$ kN/cm$^2$ |
| $F_u = 51{,}0$ kN/cm$^2$ | $F_{nv} = 27$ kN/cm$^2$ |

**(a)**

- Karakteristik kesme dayanımı:

$$P_{nv} = F_{nv}.n_{sp}.A_b$$

**NOT 1:** 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 ve 6.8 normal bulon sınıflarıdır. 8.8 ve 10.9 ise yüksek dayanımlı bulon sınıflarıdır. Bulon sınıfı isimlerindeki ilk rakam bulon malzemesinin(bulonun) karakteristik kopma dayanımı gösterirken, ikinci rakam bulon malzemesinin akma dayanımının kopma dayanımına oranını göstermektedir. Örneğin, 10.9 bulon sınıfı için $F_{ub}$=1000 MPa ve $F_{yb}$=0,90.1000=900 MPa. Yüksek dayanımlı bulon sınıfları için yüksek çekme dayanımları söz konusudur ve bu sınıftaki bulonlar ön germe(ön çekme) uygulanarak kullanılabilirler, normal bulon sınıfları için sadece basit sıkma uygulanabilir.

**NOT 2:** Karakteristik kayma dayanımı($F_{nv}$) hesaplanırken(tablodan alınabilir) bulon gövdesinin diş açılmış kısmının konumuna dikkat edilmelidir. Normal bulonlar için bu durum söz konusu değildir ve her durumda bulon gövdesinin diş açılmış kısmı kayma düzlemi içerisindeymiş gibi hesap yapılır.

Kayma düzlemi sayısı levhaların temas yüzeyi sayısı olarak hesaplanabilir(Salmon et al.) ve bu soru için $n_{sp}$=1 olarak alınmalıdır.

Diş açılmamış bulon gövdesi karakteristik enkesit alanı;

$$A_b = \frac{\pi.d^2}{4} = \frac{\pi.(2{,}2)^2}{4} = 3{,}80 \text{ cm}^2$$

$$P_{nv} = F_{nv}.n_{sp}.A_b = 27.1.3{,}80$$

$$P_{nv} = 102{,}6 \text{ kN}$$

Tasarım kesme dayanımı;

Dayanım azaltma katsayısı kesme dayanımı hesabı için 0,75 olarak alınmalıdır.

$\phi P_{nv} = 0{,}75.102{,}6 = 76{,}95$ kN Bu değer bir bulon için tasarım kesme dayanımı değeridir.

- Bulon deliğinin ezilme dayanımı:

Birleşimde standart dairesel delikler kullanılmış, bu durumda kullanılacak olan ezilme dayanımı formülasyonu aşağıdaki gibidir.

$$P_n = 1,2.l_c.t.F_u \leq 2,4.d.t.F_u$$

**NOT 3:** $l_c$ uzunluğu bulon deliği cidarı ile en yakın levha kenarı veya diğer bulon deliği cidarı arasındaki kuvvet doğrultusundaki mesafedir.

Bu soru için tüm bulonlarda $l_c$=40 mm'dir.

$$l_c = 4 \text{ cm}$$
$$P_n = 1,2.4.0,6.51,0 < 2,4.2,2.0,6.51,0$$
$$P_n = 146,88 \text{ kN}$$

Tasarım ezilme dayanımı hesabı için dayanım azaltma katsayısı 0,75 olarak alınmalıdır.

$\phi P_n = 0,75.146,88 = 110,16$ kN Bu değer bir bulon için tasarım ezilme dayanımı değeridir.

Bulon kesme dayanımı daha küçük olduğu için birleşimi göçme durumuna getirecek olan limit durum kesme dayanımı kaybıdır.

$$\phi P_n = \min(76,95;110,16)$$
$$\phi P_n = 76,95 \text{ kN}$$

Birleşimde toplam 4 adet bulon olduğu için aktarılabilecek maksimum kuvvet aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$P_u \leq 4.76,95$$
$$P_u \leq 307,80 \text{ kN}$$

**NOT 4:** Bu soruda birleşimi limit duruma getirecek olan muhtemel göçme modlarından sadece ikisi(birleşim vasıtasıyla ilgili olanlar) incelenmiştir. Bu soruda çekme elemanının göçme modları incelenmemiştir, tasarım yaparken çekme elemanıyla ilgili olan akma, kopma ve blok kırılması göçme modları da incelenerek birleşimin aktarabileceği maksimum kuvvet hesaplanmalıdır.